MSE3271 · METROLOGY AND CALİBRATİON · LECTURE 2 — İKİNCİ YARI

L2-B · Basit Anlatım

Uncertainty · Type A / Type B · Calibration · Traceability · Standards · International System · Tolerance — günlük hayat örnekleriyle (L2 s.22–30, 44–76)

Bütün bölümün tek sorusu: "Bu ölçüme **neden güvenelim**?" Aşağıdaki her başlık bu soruya verilen cevabın bir parçası.

1 Uncertainty: "şu kadar, artı eksi bu kadar"

Fikir

Hava durumu "yarın tam 17.3 °C olacak" demez; **"15 ile 18 arası"** der. Çünkü emin değildir ve bunu dürüstçe söyler.

Ölçüm de böyledir. Hiçbir ölçüm kusursuz olmadığı için sonucu bir **aralıkla** veririz:

```
25.03 ± 0.03 mm   →   "gerçek değer büyük ihtimalle 25.00 ile 25.06 arasında"
```

Buradaki **± 0.03** = **uncertainty** (belirsizlik) = "ne kadar emin değilim".

Error ile farkı (sınavda klasik)

Gözün kapalı dart atıyorsun.

ERROR	Okun merkezden **gerçek uzaklığı**. Gözün kapalı, merkezi görmüyorsun → **bilemezsin**.
UNCERTAİNTY	"Okum büyük ihtimalle şu **daire** içinde" demen. Bunu **tahmin edebilirsin**.

Error = tek bir sayı, bilinemez · Uncertainty = şüphe aralığı, hesaplanır

2 Şüphe nereden gelir? → SIMEO

Harf	Source	Basit örnek
S	**Sampling**	Aynı partiden aldığın 3 numune birbirinin tıpatıp aynısı değil
I	**Instrument**	Cetvelin en küçük çizgisi 1 mm; daha incesini göremezsin (resolution)
M	**Method**	Hacmi su taşırarak ya da kenarları ölçerek bulmak farklı sonuç verir
E	**Environment**	Sıcak atölyede metal genleşir, cetvel de uzar
O	**Operator**	Kadrana yandan bakınca yanlış okursun (parallax)

3 Şüpheyi ölçmenin iki yolu: Type A ve Type B ★

Örnek: Mutfak tartısında 1 su bardağı unu tartıyorsun. "Bu sonuca ne kadar güveniyorum?" sorusuna iki ayrı yoldan cevap ararsın.

Type A = "Kendime tekrar tekrar sor"

Unu **5 kez** tartıyorsun: 120, 122, 121, 119, 123 g.

Sonuçlar biraz oynuyor. Ne kadar oynadığına **kendi verilerinden, hesapla** bakarsın (standart sapma).

```
u_A = s / √n
```

Ne kadar çok tartarsan şüphe o kadar **azalır** (n büyüdükçe u_A küçülür).

Type A = **senin tekrarlarından** gelen şüphe. Hesap makinesi yeter.

Type B = "Etiketi oku"

Ama ya tartının **kendisi** bozuksa? 5 tartımın hepsi birbirine yakın olabilir ama hepsi birlikte yanlış olabilir (Robin Hood'un adamı: oklar sıkı grup ama merkezin dışında).

Bunu **tekrar tartarak öğrenemezsin.** Tartının kutusunda ya da **kalibrasyon sertifikasında** yazan değere bakarsın: "doğruluk ±1 g".

Type B = **dışarıdan, belgeden** okuduğun şüphe: sertifika, üretici kataloğu, kılavuz, deneyim.

4 İki şüpheyi birleştir: Pisagor + "güvenlik payı"

Combined: dik üçgenin hipotenüsü

İki şüpheyi **düz toplamayız**, çünkü ikisinin aynı anda en kötü yönde olması pek olası değil. Kareler toplamının karekökünü alırız. Bu tam olarak **Pisagor**:

```
u_c = √(u_A² + u_B²)

u_A = 0.03 , u_B = 0.04  →  u_c = √(0.0009+0.0016)
= 0.05
(3-4-5 üçgeni!)
```

Expanded: ×2 güvenlik payı

u_c tek başına "ortalama şüphe"dir. Daha emin bir aralık vermek için **2 ile çarparız**:

```
U = k · u_c = 2 × 0.05 = 0.10
Sonuç: 25.00 ± 0.10 mm  (k = 2, ≈ %95)
```

Neden %95? L4–5'teki normal dağılım: verilerin ~%95'i ortalamanın **±2σ** içinde kalır.

Bütün süreç tek satırda

```
5 kez ölç → u_A = s/√n   +   sertifikayı oku → u_B   →   u_c = √(u_A²+u_B²)   →   U = 2·u_c   →   x ± U
```

5 Calibration: "saatini telefonla karşılaştır"

Fikir

Evdeki saat 10:05, telefon 10:00. Telefona güveniyorsun (atomik saatten geliyor) → "**Saatim 5 dk ileri**."

Calibration = cihazını, doğrusu bilinen bir **referansla** karşılaştırıp aradaki farkı bulmak ve **belgelemek**.

Ayar (adjustment) ayrı bir iş: saati çevirip 10:00'a getirmek. Kalibrasyon sadece "5 dk ileri" diye **not almak**.

Senin çözdüğün örnek

REFERANS	Buzlu su, sertifikası "0.0 °C" diyor (conventional true value)
CİHAZ OKUYOR	0.4 °C
SYST. ERROR	+0.4 °C (hep fazla gösteriyor)
CORRECTİON	−0.4 °C
KULLANIM	37.6 okursan gerçek değer 37.2 °C ✅

6 Traceability: "Bunu kimden duydun?" ★

Fikir: haberin kaynağı

Biri sana bir haber veriyor. "Kimden duydun?" diye soruyorsun: "Ali'den." Ali kimden duymuş? "Resmî Gazete'den." Kaynak sağlam ve her adım belli → **güvenirsin**.

"Bilmem, bir yerde duydum" derse → **güvenmezsin**.

Traceability = ölçümünün "kimden duydun?" zincirinin **kesintisiz** şekilde en tepeye (SI / BIPM) kadar çıkabilmesi. Her halkada bir **kalibrasyon sertifikası** var.

Zincir (aşağıdan yukarı oku)

```
BIPM / SI                          ± 0.0001
  ↑ kalibre
UME (ulusal standart)              ± 0.001
  ↑ kalibre
Lab'ın gauge block'u               ± 0.005
  ↑ kalibre
Senin kumpasın                     ± 0.010
  ↑
Senin ölçümün                      ± 0.03
```

(sayılar fikir vermek için örnek)

Fotokopinin fotokopisi

Bir belgenin fotokopisini, sonra onun fotokopisini çekersen **her seferinde biraz bulanıklaşır**. Hiçbir kopya, kopyalandığı belgeden **daha net olamaz**.

Zincir de böyle: **aşağı indikçe uncertainty büyür**, hiçbir basamak üstündekinden daha az şüpheli olamaz. (Traceability tower kuralı)

Zincir ne zaman kopar?

Her halkada 4 şart: **uncertainty yazılı** · **prosedür belgelenmiş** · **yetkin kişi** yapmış · **süresi geçerli**.

Biri eksikse, örneğin sertifikanın süresi dolmuşsa, **kule çöker**: o noktadan aşağısı traceable değildir.

7 Type B ↔ Traceability bağlantısı (eksik olan parça)

Market örneği: Bir ürünün **etiketinde** "500 g" yazıyor. Etikete neden güveniyorsun? Çünkü fabrikanın tartısı denetleniyor, denetçinin tartısı kalibre edilmiş, o da UME'ye bağlı.

- **Etiket** = kalibrasyon sertifikası → üstündeki "±" değeri = senin **Type B**'n
- **Etiketin arkasındaki denetim zinciri** = **traceability**

TYPE A	Elinden gelen şüphe → **kendin hesaplarsın**
TYPE B	Cihazından gelen şüphe → **sertifikadan okursun**
TRACEABİLİTY	O sertifikadaki sayının **uydurma olmadığının garantisi**

Sertifikasız ucuz kumpas: 10 ölçüm birbirine çok yakın → Type A küçük, **precise**. Ama sertifika yok → Type B **bilinmiyor**, traceability **yok**. Kumpas sistematik olarak 0.2 mm kaymış olabilir ve bunu asla anlayamazsın. "Çok güvenilir" demek **yanlış**: tutarlı (precise) ama doğruluğu (accuracy) kanıtlanamaz.

8 Standards (etalon): ana anahtar ve kopyaları

Anahtar benzetmesi

```
PRIMARY    = ana anahtar (kasada; UME / NIST)
             en iyisi, başka anahtara bakılarak yapılmadı
SECONDARY  = ana anahtardan kopyalanan yedek
WORKING    = yedekten kopyalanan, her gün kullanılan
             ara ara yedeğe tutup kontrol edilir
```

Her kopya bir öncekinden biraz daha az mükemmel → yine "aşağı indikçe uncertainty büyür".

Diğer üç tür

NATİONAL	Devletin "ülkede bu esas alınır" dediği standart
REFERENCE	Bir kurumdaki en iyi standart: "bu lab'daki her şey buna göre"
TRANSFER	İki standardı karşılaştırmak için kullanılan aracı ("kurye")

9 Uluslararası sistem: dünya ölçümde nasıl anlaşıyor?

Devlet yapısı gibi düşün

METRE CONVENTİON	**Anayasa**: 1875'te 17 ülkenin imzaladığı antlaşma
CGPM	**Meclis**: üye ülkelerin delegeleri; SI'ı kabul eder
CIPM	**Yönetim kurulu**: 18 kişi; BIPM'i denetler
CC	**Danışmanlar**: teknik komiteler
BIPM	**Merkez laboratuvar**: Sèvres/Paris

Ezber kodu: **"Countries Gather, Committee Builds"** → **C**onvention → **C**GPM → **C**IPM → **B**IPM

3 seviye + MRA

Global (BIPM) → **Regional** (RMO: EURAMET, APMP...) → **National** (NMI: UME, NIST, NPL)

CIPM MRA = "senin sertifikanı ben de tanırım" anlaşması. UME'nin verdiği sertifika Almanya'da da geçerli olur; sanayi ve ticaret buna dayanır.

10 Tolerance: oyunun kuralı ≠ gözlüğünün bulanıklığı

Tolerance

Tasarımcının koyduğu **kural**: "Mil 10 ± 0.1 mm olsun." 9.9–10.1 arası → **kabul**, dışı → **red**. Range = 10.1 − 9.9 = 0.2 mm.

Tolerance vs Uncertainty

Tolerance = **parçaya** konan kural. **Uncertainty** = **ölçümünün** bulanıklığı.

Gözlüğün kuralın kendisinden daha bulanıksa karar veremezsin: tolerans ±0.02 mm iken cihazın ±0.05 mm ise parça iyi mi kötü mü bilemezsin → **daha hassas cihaz lazım**.

Genel kural (slaytta yok): cihazın uncertainty'si toleransın yaklaşık **1/10**'u kadar olmalı.

5 cümlede L2-B

1. **Uncertainty**: sonucu "x ± U" diye vermek; ± kısmı ne kadar emin olmadığın.
2. **Type A** kendi tekrarlarından hesaplanır, **Type B** sertifikadan okunur; Pisagorla birleştir, ×2 yap (%95).
3. **Calibration**: cihazını doğrusu bilinen referansla karşılaştırıp farkı belgelemek (ayar ayrı bir iş).
4. **Traceability**: kalibrasyonların kesintisiz zinciri SI'a çıkıyor; Type B'ye güvenmenin sebebi bu. Aşağı indikçe uncertainty büyür.
5. **Standards** primary → secondary → working; dünya **Convention → CGPM → CIPM → BIPM** ile anlaşır; **tolerance** parçanın kuralı, uncertainty ölçümün bulanıklığı.